



河南大学

无机化学实验 A(一)实验报告

实验名称：硫酸铜晶体的制备

姓 名：樊高运

学 院：化学与分子科学学院

专 业：化学类

年 级：2025 级

学 号：2510150105

指导教师：张超

日期： 2025 年 12 月 6 日



河南大学实验报告

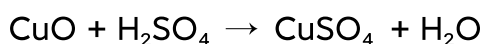
实验名称	硫酸铜晶体的制备	实验日期	12月6日
上课地点	河南大学郑州校区科创西楼 A101	实验温度	20℃

一、实验目的

1. 学习利用不活泼金属氧化物制备相应盐的方法；
2. 掌握重结晶法提纯物质的原理与操作；
3. 掌握蒸发、浓缩等基本实验操作。

二、实验原理

铜是不活泼金属，不能溶于非氧化性的酸中，但其氧化物在稀酸中却极易溶解，制备其盐类时，先使其氧化，然后再转化为相应的盐。本实验用 H_2SO_4 与 CuO 反应可以制取硫酸铜晶体：



硫酸铜的溶解度随温度升高而增大，所以当浓缩、冷却溶液时，就可以得到硫酸铜晶体。

三、设备与器材

液体药品： $\text{H}_2\text{SO}_4(1.5\text{mol} \cdot \text{L}^{-1})$ 。

固体药品：氧化铜。

仪器：台秤、量筒、蒸发皿、烧杯、酒精灯、布氏漏斗、吸滤瓶、循环水式多用真空泵、电炉、石棉网。

材料：滤纸。

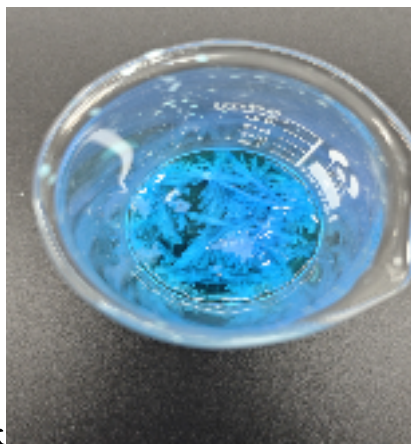
四、实验内容与步骤

硫酸铜晶体的制备与提纯

将 10mL $1.5\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的 H_2SO_4 溶液倒进蒸发皿中，用小火加热，一边搅拌，一边用滤纸慢慢地撒入 CuO 粉末，一直到 CuO 不能再反应为止。反应过程中如出现结晶，随时加入少量蒸馏水。反应完全后，溶液呈蓝色。

趁热过滤 CuSO_4 溶液，用少量蒸馏水冲洗，将滤液转入蒸发皿中，水浴加热浓缩蒸发，并用玻璃棒不断搅动，当液面出现晶膜时，停止加热，室温冷却，析出蓝色的硫酸铜晶体。减压抽滤，得粗产品。将硫酸铜粗产品按 1g 加 1.2mL 水的比例，溶于蒸馏水中，加热使之全部溶解，缓慢冷却至室温，析出纯度高的硫酸铜晶体，抽滤后，用滤纸吸干晶体表面的水分，称量，计算产率，产品、母液均回收。

五、数据记录



称取 2.00g CuO 固体

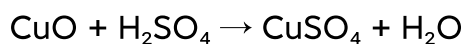
粗产品添加 2.4ml 水

最后称取得到 2.60g 硫酸铜晶体

六、实验数据处理、分析及讨论

产率 = 实际产量 / 理论产量 $\times 100\%$

1. 反应方程式



1 mol 硫酸理论上可生成 1 mol 五水合硫酸铜 ($\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$)

2. 硫酸物质的量计算

所用硫酸浓度: $1.5 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$

体积: $10 \text{ mL} = 0.010 \text{ L}$

$$n(\text{H}_2\text{SO}_4) = c \times V = 1.5 \text{ mol/L} \times 0.010 \text{ L} = 0.015 \text{ mol}$$

3. 理论产量计算

由化学计量关系可知:

$$n(\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}) = n(\text{H}_2\text{SO}_4) = 0.015 \text{ mol}$$

$$m(\text{理论}) = n \times M = 0.015 \text{ mol} \times 249.5 \text{ g/mol} = 3.7425 \text{ g}$$

4. 实验产率计算

实际获得晶体质量: 2.60 g

$$\text{产率} = (\text{实际产量} / \text{理论产量}) \times 100\%$$

$$= (2.60 \text{ g} \div 3.7425 \text{ g}) \times 100\% \approx 69.5\%$$

5. 分析讨论

由于 CuO 固体过滤时有残留, 则利用硫酸计算理论产率

产率偏低可能原因是晶体结晶不完全, 晶体未完整取出称取

七、注意事项

1. 安全防护

佩戴护目镜和手套, 避免皮肤和眼睛接触。硫酸具有强腐蚀性。

2. 结晶控制

缓慢冷却溶液可获得更大、更完整的晶体。避免剧烈搅拌或快速降温。

3. 晶体收集

使用玻璃棒或滤纸小心转移晶体, 避免破损和损失, 以提高最终产率。

八、实验反思

实验所得硫酸铜晶体成晶簇状或针状，而非单晶形态，烧杯内呈现的是大量细小、簇状的蓝色晶体，这是典型的多晶聚集体，而非单一、规则的单晶。其根本原因在于结晶过程过快，导致溶液中同时形成大量晶核，彼此竞争生长，最终形成杂乱无章的晶簇，分析原因可能是，粗产品加水较少使饱和溶液过饱和度较高、室温较低冷却速度过快、实验室嘈杂或空气中细小微粒较多，从而使冷却瞬间产生大量晶核，使晶体析出趋于针状与簇状。

同理，由二氧化硅快速冷却易形成细小、多晶、不透明的结构；缓慢冷却则易形成较大、单晶、半透明或透明结构，可预测晶体可能具有该通性。

九、思考题

(1) 实验室若用铜屑为原料如何制备硫酸铜？

通过铜屑与浓硫酸加热反应，再经蒸发浓缩、冷却结晶，与本实验相似操作可制得硫酸铜晶体。

(2) 为什么用水浴蒸发？

水浴蒸发可控制温度、防止晶体分解、促进晶体缓慢生长，从而获得高质量晶体，冷却时更易形成单晶。